

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 144

대조군을 고르는 손이 잡음보다 넓다

노트 143의 이중차분에 귀무를 붙였더니 그 검정이 죽었고, 왜 죽었는지 파다가 현행 최고 정식화의 점수가 자기 입력에 귀착되지 않는 것을 찾았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 143이 이중차분으로 나이 검정을 날카롭게 하고 “평행추세 전제는 검정 안 했다”를 남겼다. 검정했다. 두 가지 귀무를 붙였다 — 축을 임의로 처치·대조로 재배정하는 위약(평행추세를 직접 친다)과 나이를 섞는 치환(나이 효과가 없을 때). 먼저 내가 재현을 틀렸다 — 후행 집합 안에서 나이를 갈랐는데 노트 142는 전체를 갈랐다. 전체로 다시 맞추니 모바일 +0.0947이 정확히 나온다. 그 위에서 답이 나왔다. 모바일이 죽는다 — 이중차분 +0.022, 위약 $p = 0.617$, 나이 치환 $p = 0.180$. 노트 142가 유일하게 걸고 등록부에 올린 그 도메인이다. 살아남는 것은 도서($p = 0.003/0.017$)인데 원값이 +0.011로 아무도 안 걸었던 곳이다. 더 나쁜 것은 폭이다. 대조 집합을 손5 · 손5+검색 · 달력만 따위로 바꾸면 같은 도메인의 이중차분이 웹툰에서 $-0.133 \sim +0.045$ 로 벌어지고, 그 폭이 귀무 표준편차의 13.8배다. 중앙 1.7배다. 대조군을 고르는 손이 잡음보다 넓으면 그것은 추정량이 아니다. 그래서 채택 결정을 다시 냈고 — 여기서 더 큰 것이 나왔다. 도메인마다 글·그림 축을 넣고 빼며 판을 건주는데, 팝업은 글·그림 축이 하나도 없는데 점수가 0.074 움직인다. 입력이 한 비트도 안 바뀐 대상이다. 정식화 다섯을 같은 조작에 대 보니 능형 계열은 0.004~0.016이고 현행 최고인 F8 부스팅만 0.074다. 일으켰던 처치 효과는 0.003이었다. 열한째 가드 귀착을 붙인다 — 남의 축 하나를 지우고 내 점수가 얼마나 움직이는지 실행마다 적는다. F8 0.077, 능형 0.025~0.029.

1. 먼저 재현을 틀렸다

노트 142가 “후행을 나이로 반 갈랐다”고 적었다. 그 문장을 후행 집합 안에서 가르는 것으로 읽고 다시 짰더니 모바일의 글·그림 나이차가 +0.095가 아니라 -0.004로 나왔다. 전체를 가르는 쪽으로 바꾸니 +0.0947이 소수 넷째까지 맞는다.

주장 1. 후행 안에서는 나이 효과가 아예 없다. 모바일 전체 ($n = 2,000$, 중앙 2020.9)로 가르면 +0.095, 후행 ($n = 441$, 중앙 2025.9)만 가르면 -0.004다. 나이 효과는 긴 밀변에서만 보인다.

반증 조건. 이것 자체가 라벨 상속 쪽 증거다. 설명문이 계속 갱신된다면 최근 1년 반 안에서도 갱신 차이가 있어야 한다. 다만 후행은 표본이 5분의 1이라 힘이 약하다.

2. 귀무 둘

위약은 축을 처치 20 · 대조 k 로 임의 재배정해 2,000번 다시 켜다. 평행추세가 성립하면 어떤 갈래든 이중차분이 0 근처여야 하므로, 이 분포가 곧 그 전제의 검정이다.

주장 2. 모바일이 죽는다. 노트 142가 유일하게 걸고 등록부에 올린 도메인의 이중차분이 +0.022이고 두 귀무 다 통과 못 한다($p = 0.617 \cdot 0.180$). 원값 +0.095의 4분의 3이 대조 축에도 똑같이 있었다.

Table 1: 이중차분(대조 전부)과 두 귀무의 p .

	원값	이중차분	위약	나이치환
도서	+0.011	+0.103	.003	.017
게임	+0.017	+0.101	.086	.003
모바일	+0.095	+0.022	.617	.180
웹툰	+0.002	-.023	.528	.070
애니	-.015	-.015	.570	.463
만화	-.012	-.011	.501	.627
편딩	-.008	-.013	.620	.740
세계애니	+0.007	-.003	.889	.860

반증 조건. 원값 +0.095 자체는 실재한다 — 나이 치환 귀무에 대면 그것은 유의하다. 죽은 것은 “그 나이차가 글·그림 축에 특유하다”는 부분이다.

주장 3. 살아남는 것은 아무도 안 걸었던 도서다($p = 0.003/0.017$). 그런데 도서의 원값은 +0.011로 0에 가깝다 — 이중차분이 도서를 1위로 올리는 이유는 도서의 대조 축이 음으로 갔기 때문이다.

반증 조건. 노트 143이 게임에 대해 똑같은 걱정을 적었다(“대조가 움직여서 생긴 것”). 그 걱정이 도서에서 더 크게 반복된다.

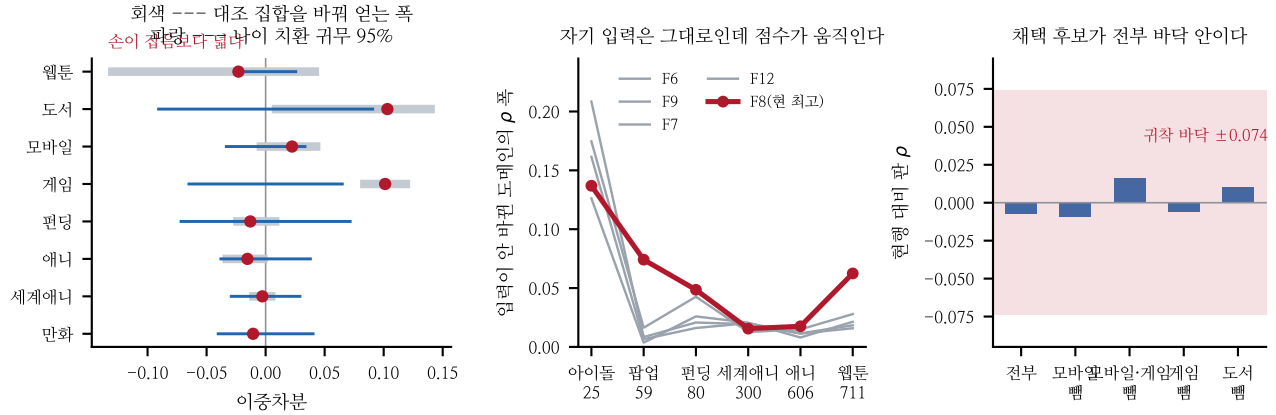


Figure 1: 왼쪽 — 대조 집합을 바꿔 얻는 폭(회색)이 귀무(파랑)보다 넓다. 가운데 — 입력이 안 바뀐 도메인의 점수가 움직이는 폭. 오른쪽 — 채택 후보가 전부 귀착 바닥 안이다.

Table 2: 대조 집합에 따른 이중차분의 폭.

	최소	최대	폭	폭/귀무sd
웹툰	-.133	+.045	.179	13.8
모바일	-.008	+.046	.054	3.2
도서	+.005	+.143	.138	3.0
애니	-.037	+.002	.038	2.0
세계애니	-.014	+.008	.022	1.5
게임	+.080	+.122	.042	1.3
펀딩	-.027	+.012	.039	1.1
만화	-.013	-.008	.005	0.3

Table 3: F8 부스팅 · 검색+달력 위에 글·그림 축을 붙인다.

	판	팝업
현행 (글·그림 없음)	+.3661	+.4124
+ 전부	+.3589	+.4351
+ 모바일 뺀	+.3572	+.4375
+ 모바일·게임 뺀	+.3826	+.4764
+ 게임 뺀	+.3599	+.4973
+ 도서 뺀	+.3762	+.5092

Table 4: 입력이 안 바뀐 도메인의 ρ 가 움직이는 폭. 다섯 판.

후행 n	F6	F9	F7	F12	F8
아이돌 25	.126	.162	.175	.209	.137
팝업 59	.004	.007	.016	.008	.074
펀딩 80	.026	.016	.043	.021	.049
세계애니 300	.021	.020	.013	.019	.016
애니 606	.008	.011	.015	.012	.018
웹툰 711	.021	.016	.028	.018	.062
중량(아이돌 뺀)	.021	.016	.016	.019	.049

3. 그리고 폭이 잡음보다 넓다

대조 집합을 여섯 가지로 바꿔 봤다 — 손 축 다섯만 · 손 5+검색 · 손5+달력 · 전부 · 검색만 · 달력만.

주장 4. 손이 잡음보다 넓다. 대조군을 무엇으로 잡느냐가 웹툰에서 이중차분을 귀무 표준편차의 13.8배만큼 움직인다. 중앙이 1.7배다. 노트 143이 보고한 세 값(모바일 +.059 · 게임 +.082 · 웹툰 -.069)은 이 폭 안의 한 점이다.

반증 조건. 게임은 폭이 1.3배로 제일 좁고 나이 치환 $p = 0.003$ 이다 — 여덟 중 유일하게 값이 안정적이면서 유의하다. 다만 위약은 $p = 0.086$ 이다.

4. 채택을 다시 내려다 더 큰 것을 봤다

팝업에는 글·그림 축이 하나도 없다. 후보 축은 설명문과 표지에서 나오고 팝업 레코드에는 그 둘이 없다 — 표에 든 여섯 판에서 팝업의 열은 전부 같다. 그런데 팝업 점수가 +0.4124에서 +0.5092까지 움직인다.

주장 5. 입력이 한 비트도 안 바뀐 대상의 점수가 0.097 움직인다. F8은 결정적이다(같은 자료 두 번 → 소수 다섯째까지 동일). 그러니 이것은 씨앗 잡음이 아니라 풀이

바뀌어서 생긴 전파다.

반증 조건. 폴링 모형의 점수가 폴에 따라 변하는 것 자체는 정상이다. 문제는 크기다 — 이 표에서 읽으려던 처치 효과가 0.003~0.017이다.

주장 6. 현행 최고만 유독 크다. 같은 도메인 · 같은 조작 · 같은 표본에서 F8이 팝업을 0.074 움직이는 동안 능형 계열은 0.004~0.016이다. 표본 크기 탓이 아니다 — 제일 큰 웹툰($n = 711$)에서도 F8 .062 대 F6 .021이다.

반증 조건. 아이돌($n = 25$)은 모든 정식화에서 0.13~0.21 움직인다. 작은 표본은 무엇을 쓰든 안 흔들리게 못 한다.

Table 5: 누수 세 층과 한계 두 개.

	재는 것	노트
분해능	표본이 작아 못 보는 차이	135
귀착	풀이 흔들려 못 돌리는 차이	144

Table 6: 남은 것.

F8	왜 유독 전파가 큰가 — 부스팅의 어떤 부분인가
채택	도메인별 채택은 귀착 바닥 위에서만 가능하다
게임	여덟 중 유일하게 안정적으로 걸린다 — 자료가 없다

5. 가드 열한째 --- 귀착

주장 7. 분해능이 “표본이 작아 못 보는 차이”라면 귀착은 “풀이 흔들려 못 돌리는 차이”다. 대상이 아닌 도메인의 축을 임의로 하나 지우고 대상 점수가 얼마나 움직이는지 적는다. F8 0.077 · F6 0.029 · F9 0.025 — 글·그림 축소무 개를 통째로 넣고 빼는 조작과 다른 방식인데 같은 순서가 나온다.

반증 조건. 판정이 아니라 기록이다. 폴링 모형에서 이 값을 0으로 만들 수는 없다 — 만들면 폴링이 아니다.

6. 그래서 무엇이 남나

노트 142의 나이 검정과 노트 143의 이중차분은 둘 다 사후 탐지기로 쓸 수 없다. 등록부의 모바일 항목은 남긴다 — 근거는 이제 자료가 아니라 “앱스토어 목록은 갱신된다”는 상식 하나뿐이고, 노트 143에서 이미 그렇게 적어 뒀다. 글·그림 축은 채택하지 않는다. 방향이 틀려서가 아니라 이 판에서 방향을 짚 수가 없어서다.

첫 줄이 다음 자리다. F8은 도메인 one-hot 을 자질로 넣은 부스팅이다. 트리가 분기를 고를 때 다른 도메인의 자질이 하나 사라지면 분기 구조 전체가 다시 짜인다 — 능형은 계수 하나가 조금 움직일 뿐이다. 그렇다면 전파의 크기는 트리 깊이와 자질 수에 달렸을 것이고, 그건 짚 수 있다.